

科技通识：30 天学习计划

2026-10-08 | 学习计划 / 30 天

学习者与目标

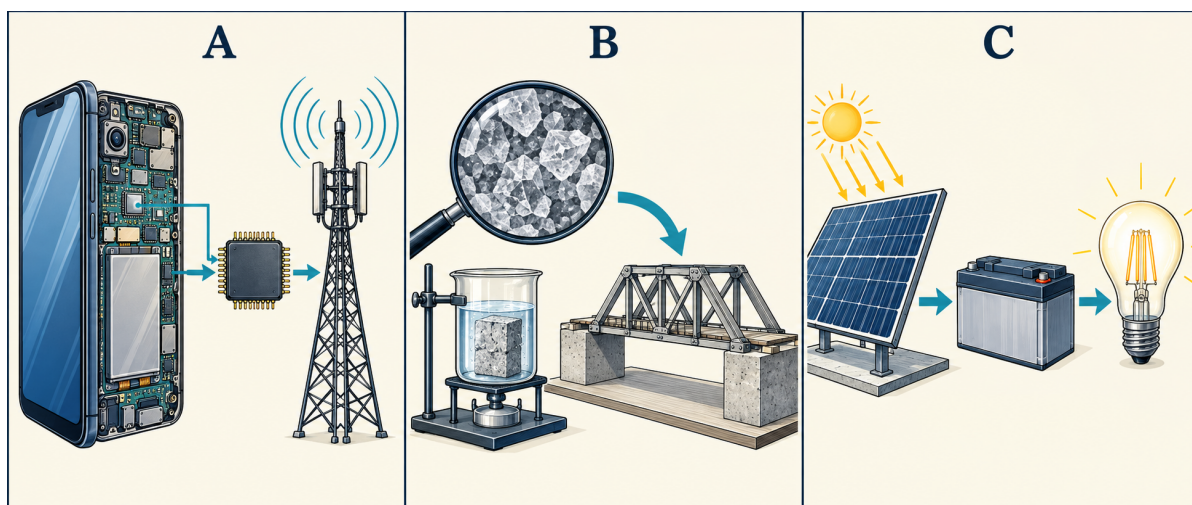
适合：零基础成年人。

本轮目标：能用系统、证据和约束分析技术新闻。30 天用于建立入门框架与方法，不承诺掌握整个学科。除明确说明的基础外，不假设学习者的行业经历。原始启动句：“我想系统学习科技，能看懂重要技术趋势。”

学习方式与时间安排

每天预计 10–15 分钟：正文与读图约 8 分钟，回忆和练习约 3 分钟，可用余下时间复述。学习速度存在差异，时间为估计值；扩展阅读不计入必做量。每天 10:00 (Asia/Shanghai, 含周末) 开始生成，检查完成后交付。计划确认后可立即生成 Day01。

本文件是公开演示样例：30 天完整课纲，配套展示 Day01–Day03；试跑不创建真实定时任务。图中 A、B、C 分别对应前三天的观察重点。



A 用手机观察部件与网络；B 区分解释与设计；C 追踪太阳能、储能和照明之间的能量流。箭头为概念关系，不是接线图。

AI 生成教学示意，非实物照片、原始史料或官方架构。生成方式：内置文生图；提示词见仓库 docs/image-prompts.json。

课程依据与学习成果

先从从手机看技术系统进入，逐渐引入领域概念，再通过案例与复盘连接。来源 [S1] 和 [S2] 提供起点知识；其他链接扩展相关视角。课程排序是本项目的教学设计，不是来源机构为本项目背书。

完成时应能：拆出输入处理输出与瓶颈；核查一条新闻的证据边界；提交一页有来源的判断卡。每五天安排一次回顾或整合，检查能否脱离正文解释，不以“收到 PDF”代替学会。

阶段 1：系统与证据

- Day01 从手机看技术系统目标：拆出输入处理输出与瓶颈。
- Day02 科学证据与工程取舍目标：区分演示证据与使用结论。
- Day03 能量转换与效率目标：完成一次功率和用电量换算。
- Day04 材料为何改变产品目标：解释材料选择的两项约束。
- Day05 复盘一件日常科技产品目标：综合画一张产品系统图。

阶段 2：数字技术基础

- Day06 晶体管与计算目标：说明开关与计算的联系。
- Day07 数据如何被表示目标：比较数字表示与真实对象。
- Day08 算法与可计算问题目标：辨认算法输入输出与限制。
- Day09 网络如何传递信息目标：描述一次信息传递路径。
- Day10 复盘数字系统目标：定位数字系统的故障环节。

阶段 3：人工智能

- Day11 机器学习的基本问题目标：区分训练与推断。
- Day12 大模型能做什么目标：列出模型能做与难做的任务。
- Day13 模型评估与失效目标：提出两项验证方法。
- Day14 隐私与安全边界目标：识别数据流中的风险点。
- Day15 复盘一条 AI 新闻目标：核查一条新闻的证据边界。

阶段 4：生命科学

- Day16 生命科学的尺度目标：在不同尺度上定位生命现象。
- Day17 基因与遗传信息目标：区分遗传信息与环境影响。
- Day18 生物技术的证据目标：辨认实验与应用之间的步骤。
- Day19 医学研究如何阅读目标：识别样本与结论适用范围。
- Day20 复盘研究新闻目标：改写一条夸大研究结论。

阶段 5：能源与大型工程

- Day21 能源系统与电网目标：画出发输配用的关系。
- Day22 储能与可再生能源目标：比较储能方案的约束。
- Day23 气候模型与不确定性目标：解释预测与情景的区别。

Day24 航天系统与任务约束目标：给任务列出质量成本限制。

Day25 复盘大型工程目标：复盘一次系统取舍。

阶段 6：技术与社会

Day26 从原理到商业化目标：列出规模化所需条件。

Day27 技术扩散与基础设施目标：解释基础设施如何影响普及。

Day28 标准与公共治理目标：区分技术选择与公共规则。

Day29 比较两条科技路线目标：按同一标准比较两种路线。

Day30 结业：写一页科技判断卡目标：提交一页有来源的判断卡。

自测、调整与确认

每天先尝试作答，再看参考要点；答不出来时记录具体概念，不据此给自己贴能力标签。每五天用一张卡整理“已经能解释 / 仍不确定 / 需要查证”。若学习量过大，优先缩小每日范围并保留主线，不靠减小字体压缩材料。

真实使用时，请确认目标、基础、周期、每天用时、执行时间、时区与输出目录。批准当前计划后才创建任务；修改已开始的课程时保留旧档案并建立新版本。到期漏跑则继续最早未交付课程，不按日期跳课。

扩展学习 / Further reading

以下为选读，不计入每日必做时间。

S1 [Physics: Definitions and Applications](#) —从物理学与技术的关系入手，区分解释自然和解决实际问题。

OpenStax | 发布：未标注 | 核验：2026-10-08

S2 [The Electromagnetic Spectrum](#) —查看波谱教学材料，理解通信与成像共享的物理基础。

NASA | 发布：未标注 | 核验：2026-10-08

S3 [Electricity 101](#) —只读发电、输电、配电与 kWh 的基础解释；历史统计不作当前数据。

美国能源部 | 发布：未标注 | 核验：2026-10-08

S4 [AI measurement and evaluation](#) —观察准确性之外的可靠性与可解释性维度，为后续技术评估做准备。

NIST | 发布：未标注 | 核验：2026-10-08

S5 [The Silicon Engine](#) —沿晶体管与集成电路历史观察技术如何通过多项改进进入系统。

Computer History Museum | 发布：未标注 | 核验：2026-10-08